

# 数字技术应用与财政支出效率\*

## ——来自预算管理一体化的证据

李明 徐长拓

**内容提要:**财政紧平衡背景下,如何提高财政支出效率、提升财政支撑现代化建设的能力成为备受关注的话题。数字技术应用正在引领国家治理方式变革,但其能否在提升财政支出效率中发挥积极作用,仍有待深入探讨。本文依托预算管理一体化这一财政管理数字化的核心工程,利用2016—2022年的地级市面板数据,实证分析了数字技术应用对财政支出效率的影响。研究发现,一体化系统上线显著提高了地方财政支出效率;其中,提高预算过程管理效能、优化预算资源配置是预算管理一体化促进支出效率提高的重要机制。异质性分析显示,预算管理一体化的作用在政府规模较大、财政自主权较高、前期财政支出效率较低的城市中更强。最后,本文未能发现预算管理一体化对缓解财政压力有显著作用,这意味着本文发现的效率提升,更多来自产出端的改进,并没有破除支出扩张冲动与促进增收。本文为评估数字技术促进国家治理的成效提供了来自财政领域的证据,对进一步健全现代预算制度有所启示。

**关键词:**财政支出效率 数字治理 预算管理一体化 预算制度

### 一、引言

近年来,我国地方财政收支矛盾凸显,这对财政如何更好支撑保障中国式现代化建设提出了更高要求。在此背景下,探寻用好有限预算资源、提高财政支出效率的方法,具有重要的现实意义。党的二十届四中全会部署加强财政科学管理,体现出在收支紧平衡背景下,财政改革越来越重视从管理中挖掘效率空间。大数据、云计算、人工智能等数字技术的广泛应用,不仅对产业和经济运行格局产生巨大影响,也为政府治理理念和方式的创新带来了机遇。数字技术在公共治理领域展现出强大潜力,我国正加快部署数字政府建设,以将其转化为实际治理能力。<sup>①</sup>一方面,推进“互联网+政务服务”、政务服务一体化平台等政务服务数字化;另一方面,

\* 李明、徐长拓(通讯作者),对外经济贸易大学国际经济贸易学院,邮政编码:100029,电子信箱:mingli@uibe.edu.cn, xuchangtuo990@163.com。本文研究得到国家社科基金重大项目(23VRC047)的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵建议。当然,文责自负。

① 例如,中央层面印发了包括《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》(国发〔2022〕14号)、《数字中国建设整体布局规划》在内的一系列规划文件。

部署以“金财”“金税”“金关”等金字工程为代表的垂直业务系统数字化(马亮, 2021)。研究表明,数字技术能提升政府信息数字化和标准化水平,促进信息共享和业务协调,畅通监管链条,提高风险预测预警能力,降低信息获取、监督、管理决策等的成本(Rajagopalan & Vellaipandiyar, 2013),减少不必要的开支,提升政府治理效能(赵云辉等, 2019; 孟天广, 2021)。

财政是国家治理的基础和支柱,财政部门因此成为数字政府建设的先行部门。早在20世纪末至21世纪初,我国便着手建设财政系统信息化项目——“金财工程”。但由于技术限制及缺乏整体规划,各级财政部门和各财政管理业务分散建设,系统“小而散”,重复开发、“信息孤岛”和“数据烟囱”现象普遍存在,限制了各层级、各业务贯通和信息共享。数字化变革为新时代预算管理改革提供了新机遇。2019年,全国财政系统启动预算管理一体化建设,旨在推进财政治理数字化转型。在自上而下的推动实施中,财政部门整合原有各个独立系统,以新型信息化系统为主要载体,嵌入统一管理规则,初步建立起了全国预算管理的标准化体系,首次做到了财政系统内的“车同轨、书同文”。一方面,各级财政部门实现了预算管理业务对象、操作过程和控制规则的标准化和数字化;另一方面,地方各级财政部门 and 预算单位按统一标准生成的预算数据在省级汇聚,以“T+1”的频率上传至财政部,上级财政部门可利用一体化系统的全国预算大数据,对基层财政进行穿透式监测,极大地缓解了上下级之间的信息不对称。本文正是在这一具体场景下,考察数字技术在财政管理中的应用对地方财政支出效率的影响。

财政支出效率重点关注预算资金的配置效率和使用效益,是预算绩效的重中之重。<sup>①</sup>多年来,我国积极推进多方面管理改革,旨在提升财政支出效率,学术界对此问题的关注也日益增多。总体来看,这些研究可分为两大类,一是对财政支出的效率进行判断(陈诗一和张军, 2008; 唐齐鸣和王彪, 2012; 李明和王帅, 2023),二是在此基础上探究影响支出效率的主要因素和改革方向。从时间跨度看,已有研究基本实现了对改革开放后地方财政支出效率发展趋势的全覆盖考察。就影响因素而言,已有研究较多关注制度和管理两大类因素。制度因素方面,陈诗一和张军(2008)考察了财政管理体制的影响,王芳等(2021)关注官员晋升考核的影响。管理因素方面,人大预算监督(解洪涛和王嘉庆, 2024)、立法监督(李建军和刘媛, 2020; 李永友和李加, 2024)、以财政透明度提高表征的社会公众监督(李燕和王晓, 2016; 李丹和裴育, 2016)、审计监督(谢柳芳等, 2019; 徐超等, 2020)等都得到了较为充分的研究。《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》发布后,预算绩效管理的作用受到重视,学者也就此进行了探索(肖鹏和代龙涛, 2023; 王春和王秀芝, 2024)。

数字技术应用是管理优化的重要内容,其对财政支出效率有何影响,目前的讨论还不充分。这一问题不仅关系到提高财政支出效率的有效途径,也关系到对我

<sup>①</sup> 具体参见《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)。

国数字政府建设成效及其作用机制的评估。鉴于这一背景,本文依托预算管理一体化这一财政管理数字化的核心工程,利用2016—2022年城市面板数据,使用多期差分模型实证分析了其对财政支出效率的影响。研究发现:(1)预算管理一体化能显著促进财政支出效率的提升,系统上线后,财政支出效率平均提升了0.34—0.37个标准差;(2)预算管理一体化通过在预算管理方面改进预算编制、改善预算执行、加强预算监督,以及在资源配置方面推动优化支出结构的方式,提升财政支出效率;(3)异质性分析表明,预算管理一体化对财政支出效率的提升作用,在政府规模较大、财政自主权较高、前期财政支出效率较低的地区更明显,在不同财政透明度城市间则不存在明显差异;(4)拓展分析显示,预算管理一体化虽然提升了财政支出效率,但并没有显著增强地方财政的可持续性。

本文可能的贡献体现在以下三个方面。一是补充了地方财政支出效率研究相关文献,特别是关注了数字技术在财政管理中的应用对财政支出效率的影响。既有研究从省级层面考察地方财政支出效率的较多;部分地级市层面的研究主要采用传统的数据包络分析法(Data Envelopment Analysis, DEA)或随机前沿分析法(Stochastic Frontier Analysis, SFA)测算财政支出效率(徐超等, 2020; 王芳等, 2021; 聂卓等, 2021)。这些方法各有不足,例如,传统DEA方法本质上是对不同年份截面数据依次进行估计(静态分析),由于不同年份生产前沿不同,得到的效率值不适宜在年份之间进行比较。本文对现有方法进行改进,在城市层面提供了可动态比较的测算结果。在此基础上,本文结合测算结果考察了数字技术应用对财政支出效率的影响,探讨了数字技术应用在提升财政政策效能方面的潜力。

二是丰富了我国数字公共治理研究相关文献。近年来,数字技术在公共治理领域中的应用速度加快,数字公共治理理论建构亟待推进。数字公共治理理论回答了数字技术应用怎样在宏观上重塑政府职能,在中观上推进组织再造,在微观上影响管理和服务对象行为。数字技术在公共治理中的应用主要有两种形态:政务服务数字化和垂直业务系统数字化(马亮, 2021)。就微观而言,目前文献重点关注政务服务数字化的影响,如认为政务服务平台有助于降低交易成本、提高企业投资效率(Berkowitz et al., 2023; 徐霞和蔡熙乾, 2021),通过降低信息成本等渠道推动出口产品质量升级(刘文革等, 2024),促进资本跨区域流动、推动构建全国统一大市场(孙伟增等, 2024),提高低保群体识别精准度、增强现金转移支付效率(王军辉等, 2024),等等。当前文献对垂直业务系统数字化作用的关注较少,少部分文献就“金税工程”这一垂直业务系统典型代表展开研究,发现其通过缓解税收信息不对称,提升了企业纳税遵从度(张克中等, 2020; Li et al., 2020)。杜莉等(2023)评估了早期“金财工程”的作用,发现县区接入省内系统有助于提高财政资金使用的合规性。本文聚焦支出端,基于预算管理一体化这一垂直业务系统数字化实践,考察其对财政支出效率的影响。预算管理一体化并非一般意义上的数字基础设施建设或业务线上化,而是将数字技术嵌入预算管理过程,实现优化政府预算管理的目的。本文的研究为理解数字技术如何通过政府内部流程优化提升治理效能提供了

来自财政领域的证据。

三是丰富了政府预算管理领域的实证研究。预算体现国家的战略和政策,近年来,我国与世界各国都积极部署健全现代预算制度,学术研究也相应涌现。一方面,现有研究侧重关注预算管理环节所存在问题的多种影响,比如,吕冰洋等(2022)、冯晨等(2024)考察了收入预算编制及执行不科学对微观市场主体的冲击,Chen et al.(2024)、汪德华和李琼(2018)以及Liebman & Mahoney(2017)关注了预算支出执行进度不均衡的影响。另一方面,文献在探究问题成因的基础上,探索提升预算管理水平的办法。比如,刘蓉等(2023)研究了减税降费政策设计引发的收入预决算偏离问题,给出了提升政策效能的建议;欧阳洁等(2024)发现地方人大预算联网监督有助于通过减缓信息不对称提升人大预算监督能力,从而提高财政支出效率。在机制分析中,本文检验了数字技术应用对改进预算编制、改善预算执行等多方面的作用,补充了上述第二支文献,对探索健全现代预算制度的路径也具有一定启示。

余文结构安排如下:第二部分为政策背景和研究假说;第三部分为研究设计,包括识别策略、数据和变量说明;第四部分为基准结果和稳健性检验;第五部分为机制分析;第六部分为异质性和拓展分析;第七部分为结论与政策建议。

## 二、政策背景和研究假说

### (一)我国财政管理数字化历程

按照已有实践和技术演进趋势,本文将我国财政管理数字化转型过程概括为早期的财政信息化、当下的预算管理一体化以及未来进一步发展的智慧财政三个阶段。早期的财政信息化始于20世纪末和21世纪初,称之为“金财工程”。时值我国财税体制改革目标转向公共财政之际,“金财工程”的上线,旨在推动线下业务线上化。但因顶层设计不足以及信息技术限制等原因,各级财政部门、不同财政管理业务模块分级分散建设,系统小而散,“信息孤岛”“数据烟囱”等问题突出,制约了财政管理各层系统的贯通和信息共享。

2019年6月,为强化数字技术在财政管理中的应用,财政部印发《财政核心业务一体化系统实施方案》(财办〔2019〕35号),部署推进财政核心业务一体化建设,后逐步调整为预算管理一体化。2020年,财政部印发《预算管理一体化规范(试行)》(财办〔2020〕13号)等文件,推动建立全国统一的一体化业务流程、控制规则、管理要素和数据标准,全国财政系统信息化建设首次实现“车同轨、书同文”。在推进路径上,预算管理一体化按照“先地方、后中央”的步骤展开。在地方层面,部分先行省份和试点地区自2020年开始推进系统建设,随后更多地市、县级单位根据财政部部署和省级财政部门安排分批上线应用。到2022年底,各地3000多个财政部门、60多万家预算单位使用一体化系统开展预算编制、预算执行、会计核算等业务,基本实现了地方财政和预算单位全覆盖。<sup>①</sup>在中央层面,中央预算管理一体化系统

<sup>①</sup> 李忠峰:《预算管理一体化系统基本覆盖县级及以上行政区划》,《中国财经报》2023年2月11日。

于2021年开始试点,2022年在2万多家中央预算单位全面推广实施。<sup>①</sup>自2023年以来,中央和地方一体化系统全面运行,全国预算数据实现省级大集中,并以“T+1”的频率上传至财政部。未来,随着数字技术进一步发展和渗透,预算管理一体化有望持续拓展智能预测、精准调控和常态监督等功能,推动财政管理向智慧财政方向演进。

## (二)财政管理数字化和财政支出效率

### 1. 预算管理一体化的运行方式

与早期“金财工程”相比,预算管理一体化不局限于财政管理的信息化,更注重通过系统化思维和信息化手段,将管理规则融入信息系统,构建“制度+技术”相结合的预算管理新机制。具体而言,主要实现以下三方面的贯通和协同。

一是统一管理规范和技术标准。预算管理一体化建设由中央顶层设计,2020年出台的《预算管理一体化规范(试行)》统一了全国预算管理工作的主要工作流程、基本控制规则(如填报要素、完成时限)以及核心管理要素等,为各级财政预算管理提供了管理规范和技术标准的基本遵循。各省财政部门依据统一标准开发系统,将明确的制度规定转化为控制规则嵌入系统约束。例如,某预算单位未编制公务接待费预算,在付款时选择公务接待费将被系统拦截预警。2023年新发布的《预算管理一体化规范(2.0版)》(财办〔2023〕12号)扩展了系统的业务覆盖范围,进一步将资产管理、债务管理和绩效管理纳入一体化管理范畴。

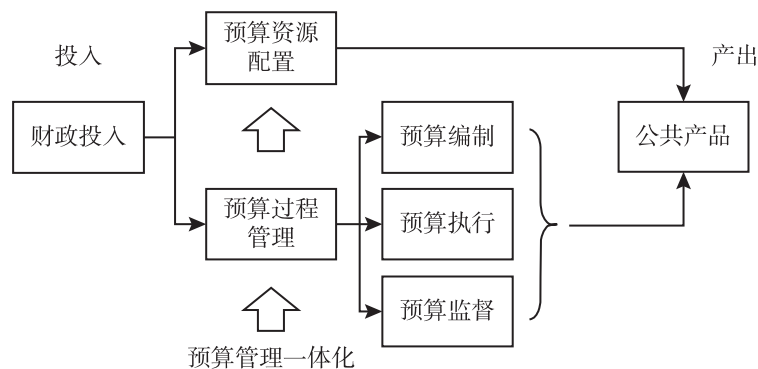
二是推进系统整合和业务协同。一体化系统建设前,各地各级预算指标、国库支付及会计核算等系统已经初步建成,但往往分属不同部门负责,有些还选用了不同的系统供应商。虽然部分系统通过接口联通可以实现一定程度的数据共享,但也要通过数据转换和人为审核保证数据的一致性。一体化系统全链条贯通预算编制、资金支付、会计核算、决算和报告等环节,实现“一数之源”,强化顺向控制和逆向反馈,促进了业务协同。以一笔国库支付业务为例,预算单位提交支付申请后,系统根据预算指标所规定的用途和支出范围自动校验,支付完成后会计核算系统自动生成记账凭证留痕,既减少了人工审核工作量,也实现了预算动态闭环管控。

三是信息贯通和数据共联共享。预算管理一体化系统覆盖各部门各单位的全部收支,将各单位人员信息、工资信息、资产信息、政府采购信息等全部纳入系统集中管理,部门和单位通过系统维护单位基本信息、开展预算管理,实现了预算信息横向汇聚;同时,省级财政部门对数据进行全省集中,按“T+1”模式向财政部上传,实现了预算信息纵向汇聚。借助一体化系统动态汇聚的预算大数据,财政部和多数省份都建立了财政运行监测中心,初步实现了对财政资金使用全过程的自动化监测。例如,对于转移支付资金,一体化系统可全面监测中央对地方转移支付资金在各级财政的分配、下达和使用情况。总体而言,一体化实现了预算数据汇聚的“横向到边、纵向到底”,为高质量推进预算管理提供了坚实的信息支撑。

<sup>①</sup> 李忠峰:《预算管理一体化建设取得突破性进展》,《中国财经报》2023年4月20日。

## 2. 预算管理一体化影响财政支出效率的机制分析

财政支出效率反映的是在既定财政资源约束下,实现政策目标和人民群众对美好生活向往的能力,关注的是财政投入的公共服务产出和经济、社会效益。从预算管理视角看,财政资金从安排到形成产出和效益,既涉及预算资源配置,也涉及预算过程管理,需要经过预算编制、预算执行与调整、监督和绩效评价等环节。预算资源配置要解决的是资金“投向哪里”的问题,关注资金是否被安排到更符合公共目标和政策导向的领域,主要在预算决策、编制和调整环节进行。预算过程管理要解决的是资金“如何使用”的问题,关注资金能否按计划目标及时支用,贯穿预算编制、执行、监督和绩效评价等多个环节。相应地,预算资源配置和预算过程管理,构成了理解预算管理一体化影响财政支出效率的两个基本视角。如图1所示,一方面,预算管理一体化可以通过改进预算编制、执行和监督等,提高预算过程管理效能;另一方面,它也可以通过嵌入项目库管理和支出标准、强化监测等方式,优化财政支出结构,提高财政资金配置效率。



**图1** 预算管理一体化影响财政支出效率的路径

预算管理一体化影响财政支出效率的一个可能渠道是提升预算过程管理效能。从管理过程理论看,组织效率不仅取决于资源投入规模,也取决于计划、组织、协调和控制等管理过程的运行质量(法约尔,2023)。管理控制系统理论则指出,组织需要通过目标设定、资源分配、过程监控、绩效评价和反馈应用等机制,使资源使用与既定目标保持一致(Anthony, 1965; Otley, 1999; 西蒙斯,2024)。预算管理流程集中体现了上述相关理论逻辑:预算编制体现目标设定和资源安排,预算执行和调整体现计划落实和过程控制,预算监督和绩效评价体现对执行偏差和资金使用行为的约束。如果预算编制偏离公共目标、预算执行进度滞后、资金使用不合规,财政投入将难以有效转化为公共服务产出。预算管理一体化通过统一规范标准、整合业务系统、贯通数据链接和开展动态监测等,将管理控制机制嵌入预算管理全过程,有助于减少预算执行偏差、突击花钱和违规支出,提升预算过程管理效能,增强财政资金使用效益。

首先,一体化系统有助于提高预算编制准确性。系统要求绝大多数支出均以项目为基本管理单元,实行项目全生命周期管理。项目系统预置规则要求以“支出标准×数量或频次”的计算方式编制支出预算,报表根据项目信息自动提取生成,无

法手动修改,能有效防止“拍脑袋”定预算。以山东省某县为例,该县按照规范要求,以项目为基本单元,运用与支出标准库衔接的项目经费测算模板,针对人员类和运转类等基本支出项目,<sup>①</sup>定义了65条测算公式,只要预算单位录入的基础信息数据准确无误,系统即可自动生成测算金额,防止手动修改(商森和周忠宝,2023)。这一机制缓解了以往支出预算编制粗放、虚报虚高的问题。此外,在预算执行过程中一旦出现调整或调剂事项,须按照规定流程在系统中重新测算并纳入预算,经审核批准后留痕备案,以严控预算调整和调剂,强化“无预算不支出”刚性约束,倒逼预算编制更加科学审慎。

其次,一体化系统有助于加快预算执行进度。一体化系统上线前,财政资金支付流程较长,不少地区的预算指标系统与支付系统相互独立,用户需在多个账号、角色和权限间频繁切换,操作复杂。一体化系统上线后,其将预算指标与支付模块深度整合,嵌入国库集中支付机制,<sup>②</sup>以预算指标作为支付控制的核心依据,实现实时校验和自动化执行,有助于避免多层人工审批和数据转换延误,加快预算执行进度。以湖北省荆州市为例,一体化系统上线后,2022年1—10月,地方一般公共预算支出同比增长22.63%,完成年初预算进度较上年同期提高了12.8个百分点。<sup>③</sup>在执行监控方面,上级部门可以在一体化系统中实时查询预算单位原始指标、支出明细、支出进度等内容,信息供给更加详细、及时,有助于有关部门开展预算执行进度监控,识别支出进度缓慢的项目及原因,督促采取措施加快预算执行,<sup>④</sup>进而缓解预算执行前低后高情形以及年底突击花钱问题,推动加快形成工作量。

再次,一体化系统有助于提高资金使用合规性。系统内置查询、分析和预警功能,有关部门可以实时掌握预算单位每一笔支出的预算指标、资金去向,对不符合支出规范要求的资金进行拦截和止付。以黑龙江省为例,某预算单位误将差旅费部门支出经济分类选为“公务接待费”,系统因与预算不一致自动拦截预警。财政工作人员核实后,认定该笔支付申请属于无预算支付“三公”经费,予以退回。2023年,依托预算管理一体化系统,黑龙江省共拦截异常资金895笔,预警并督促367家单位整改。<sup>⑤</sup>与此同时,中央财政可实时监测全国财政运行情况,对涉及支出规范性、资金安全、“三保”保障、债务风险等问题形成预警提示,并推动相关问题核查反

① 人员类支出包括发放工资福利、对个人和家庭的补助支出(如在职人员薪酬、退休人员补贴),在预算管理一体化系统中依据单位编制数、实有人数及支出标准自动测算生成。运转类支出分为公用经费项目和其他运转类项目:公用经费项目是保障日常运转的通用性支出(如水电气费、办公耗材);其他运转类项目是专项用于大型设施/设备运维的支出(如办公楼电梯维保、专业信息系统升级)。公用经费由系统按定额标准自动生成;其他运转类项目需提交专用资产维保依据,经评审后入库。

② 具体而言,一体化系统取消了传统的授权额度和用款计划等环节,直接以预算指标作为支付控制的核心依据,实现实时校验和自动化执行。预算单位提交支付申请后,系统自动比对指标细节(如金额、用途和科目匹配),若符合要求,即可从国库拨付资金,避免多层人工审批和数据转换延误。

③ 《荆州市:预算管理一体化系统让财政资金“跑步到位”》,“荆州财政”官方微信公众号,2023年1月29日。

④ 《财政局:执行“三个加强”提升预算管理水平和金湖县人民政府官网,2022年12月10日。

⑤ 王观:《多措并举扎紧经费“口袋”》,《人民日报》2024年7月1日。

馈和整改处理。完善政府内部预算监督机制。这些机制共同削弱了信息不对称对预算管理的负面影响,有助于减少低效违规支出。

预算管理一体化影响财政支出效率的另一个可能渠道,是推动优化预算资源配置。预算资源配置方向决定了财政资金能否进入更符合公共目标和政策导向的领域,这是财政资金能否形成产出和效益的基本前提。以往由于信息不对称、项目论证不充分、预算基数固化等因素,地方各级政府和部门可能基于自身诉求扭曲上级决策,导致财政支出出现“重生产、轻民生”等结构性偏向,影响公共服务供给(傅勇和张晏,2007;尹恒和朱虹,2011)。预算管理一体化有助于改善这一状况。在预算编制环节,一体化系统通过项目库管理、支出标准嵌入,提高预算安排的合理性和透明度,减少预算资源配置中的随意性和固化倾向;在预算执行环节,“无预算不支出”的要求进一步遏制临时性支出扩张,强化支出方向约束;在监督环节,一体化系统归集海量预算数据,便于对财政资金配置进行穿透式监测。以财政部全国财政运行监测中心为例,其可针对转移支付、“三保”保障等重点事项建立监测主题,向省级财政部门按月印发月报,增强财政资金支出导向约束。这些措施有助于推动预算资源配置更加贴近政策导向和公共目标,助力提高财政资金配置效率。

基于以上分析,本文提出如下假说:预算管理一体化可以提升地方财政支出效率;提升预算过程管理效能和优化预算资源配置,是预算管理一体化影响财政支出效率的重要渠道。

### 三、研究设计

#### (一)识别策略

预算管理一体化系统在地方的开发与上线是渐进推进的。本文利用时间和地区两个维度上的差异,采用多期双重差分模型,探究以预算管理一体化为核心工程的财政管理数字化转型对地方财政支出效率的影响。实证模型构建如下:

$$Efficiency_{it} = \alpha + \beta yth_{it} + \gamma X_{it} + \delta Pro_{ip} \cdot Trend_t + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{it}$$

其中,被解释变量  $Efficiency_{it}$  表示城市  $i$  在第  $t$  年的财政支出效率。 $yth_{it}$  是本文核心解释变量,用于刻画样本城市是否上线了预算管理一体化系统。 $X_{it}$  为城市层面控制变量; $Pro_{ip} \cdot Trend_t$  为省份虚拟变量与时间趋势变量的交互项;<sup>①</sup> $\mu_i$  表示城市固定效应,用以控制不随时间变化的城市特征; $\theta_t$  为年份固定效应,用以控制各地区共同面临的随年份变化的冲击,如全国层面的政策、经济周期等; $\varepsilon_{it}$  为随机误差项。本文重点关注系数  $\beta$  的估计值及显著性,它反映了与控制组相比,城市上线一体化系统后的财政支出效率变化。

#### (二)数据和变量说明

##### 1. 财政支出效率

已有研究主要使用 DEA、SFA 方法衡量地方财政支出效率(陈诗一和张军,

<sup>①</sup>  $Pro_{ip}$  代表  $i$  市是否属于  $p$  省份的虚拟变量,如果是则该变量为 1,否则为 0; $Trend_t$  代表时间趋势,取值为 1—7。该交互项控制不同省份之间尚未被控制变量和固定效应所解释的线性趋势。

2008;徐超等,2020)。本文采用改进的DEA方法,因为地方财政支出具有“单一投入、多维产出”的特征,如果只选择单一指标衡量产出,难以完整反映财政支出的综合绩效;如果简单地将不同维度产出加总,又会面临量纲不同、权重主观和可比性不足等问题。DEA方法不需要预先设定各类产出的权重,也不需要假定财政投入与公共服务等产出之间存在固定的函数关系,而是通过样本之间的比较构造效率前沿,衡量某一观测单元在既定财政投入条件下,将财政资金转化为多维产出的相对能力,因而较适合用于地方财政支出效率评价。

具体地,本文参考李明和王帅(2023),使用改进的DEA方法,即拓展的非径向超效率SBM模型进行测算。相较于传统DEA方法,SBM模型的优势在于:一是能够将投入冗余和产出不足等非比例性松弛问题纳入效率测算,更适合刻画地方财政支出效率中的结构性差异;<sup>①</sup>二是能够进一步区分位于效率前沿上的有效样本,提高效率测算的区分度;<sup>②</sup>三是得到的结果可进行动态比较。本文利用基于相邻时期计算得到的BM指数展开回归分析:BM指数大于1,表示该城市财政支出效率相较上一期有改善;小于1,表示有下降;等于1,表示效率保持不变。<sup>③</sup>

在投入—产出指标的选取上,本文参考已有文献(陈诗一和张军,2008;徐超等,2020)并基于数据可得性,确定指标构建思路。在投入指标方面,使用地方政府人均一般公共预算支出衡量财政投入。主要原因在于,一般公共预算支出是地方政府履职的主要财力保障,能够较好反映地方政府用于公共服务供给的财政资源投入;同时,采用人均口径可以消除人口规模差异对地区间比较的影响。在产出指标方面,选取如表1所示的教育、医疗、文化、环保、交通和生活资源等维度的产出指标,代表财政支出形成的产出和效益。<sup>④</sup>据此,本文测算的财政支出效率可以理解为地方政府在既定财政资源约束下,将财政资金转化为多维公共服务产出的相对能力。在稳健性检验中,本文利用更全面的产出指标测度财政支出效率,对部分一级指标也进行了力所能及的扩展。从加权得到的全国城市层面的财政支出效率变化趋势来看,一些年份的指数小于1,说明在城市层面,我国财政支出存在或多或少的无效率现象。<sup>⑤</sup>

① 传统DEA模型通常假定投入或产出按相同比例调整,可能存在某些领域产出不足或投入冗余的情况;SBM模型可以将这些非比例性的松弛问题纳入效率测算,更适合刻画地方财政支出效率的结构性差异。

② 传统DEA模型中多个观测单元(本文中为城市)可能同时位于效率前沿,难以继续排序;SBM模型则可以对这些有效样本作进一步比较,提高效率测算的区分度。

③ 因篇幅所限,测算模型和过程详见本刊网站登载的附录。

④ 选择这些指标主要基于三方面考虑:第一,地方财政支出具有多目标属性,产出并非单一的经济维度,更主要的是体现为教育、医疗卫生、文化、环境、基础设施和市政服务等多维公共服务的改善;第二,这些领域与一般公共预算支出的主要职能相对应,也是近年来财政政策强调投资于人的主要作用方向;第三,相关指标在地市层面有相对稳定的数据来源,便于构造跨地区、跨年份可比的财政支出效率指标。本文也尝试纳入人均GDP进行测算,相关研究结论未有变化。

⑤ 因篇幅所限,加权结果的描述性统计详见本刊网站登载的附录。

表 1 财政支出效率产出指标

| 一级指标 | 二级指标           |
|------|----------------|
| 教育   | 每万人拥有小学教师数     |
|      | 每万人拥有普通中学教师数   |
|      | 每万人拥有高等院校教师数   |
|      | 每万人拥有中等职业院校教师数 |
| 医疗   | 每万人拥有医院数       |
|      | 每万人拥有医疗床位数     |
|      | 每万人拥有医生数       |
| 文化   | 每百人公共图书馆藏书量    |
| 通信   | 每万人移动电话数       |
| 环保   | 污水处理厂集中处理率     |
|      | 生活垃圾无害化处理率     |
| 交通   | 人均道路面积         |
| 生活资源 | 人均供水量          |
|      | 人均天然气用量        |
|      | 人均液化石油气用量      |

2. 预算管理一体化系统上线虚拟变量

本文核心解释变量旨在刻画地方预算管理流程是否嵌入预算管理一体化系统,从而受到系统约束。基于此,本文将一体化系统上线视为财政管理数字化改革的制度性冲击,采用上线与否的状态变化进行刻画。由于关注的是全市的财政支出效率,本文把全市(含市本级和所辖县、市、区)上线预算管理一体化系统的时间设定为该市的系统上线时间。考虑到部分地区的一体化系统上线时间在年底,而本年度预算编制已在上年底或本年初完成,预算执行也已近尾声,系统上线对本年度预算管理和资源配置基本已无影响,本文定义如某市在 $t$ 年第三季度前全市开始运行一体化系统,则 $t$ 年及后续年份对该虚拟变量赋值为1,否则为0;对第四季度开始运行的城市, $t$ 年赋值为0,自 $t+1$ 年起赋值为1。本文根据各城市预决算报告以及相关新闻报道手工采集并交叉校验得到基础数据。<sup>①</sup>图2展示了一体化系统在本文样本城市上线的情况。

① 各市预算管理一体化系统上线时间由作者手工整理,数据留存备索。根据公开信息识别预算管理一体化系统上线时间的过程大致如下:首先,以“预算管理一体化”结合省份名称作为关键词进行搜索,大致了解该省的上线和试点情况;其次,以“预算管理一体化”结合地级市名称作为关键词,查询该市的全市具体上线情况。搜索引擎主要包括百度、必应以及微信搜一搜,资料来源重点涵盖地级市财政局官方网站、地方政府和财政局微信公众号以及第三方新闻。此外,一些省份还将预算管理一体化系统的采购信息上传至中国政府采购网,可作为辅助验证上线时间的参考。根据搜集信息,主要判断两个事项:一是上线时间的具体月份,二是上线范围是否仅限于市本级。如果全市层面信息不足,则进一步搜集下辖区县的系统上线时间。最后,综合所得信息判定该地级市的上线时间。

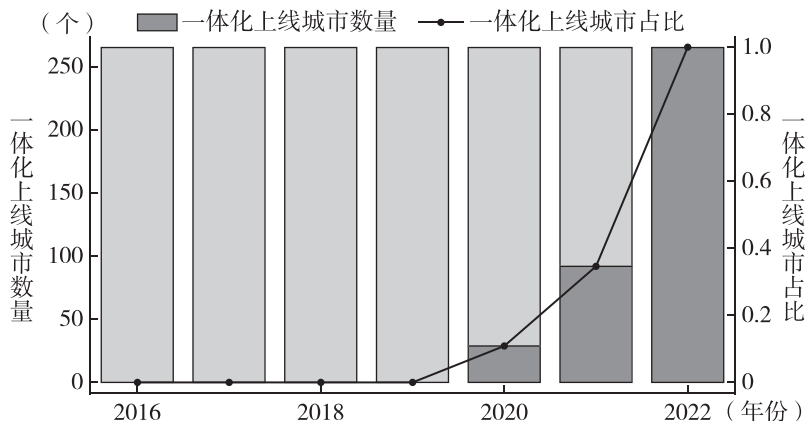


图2 样本城市预算管理一体化系统上线情况

### 3. 控制变量

参考张子尧和黄炜(2025)的观点,本文主要考虑对财政支出效率和预算管理一体化推进条件有潜在影响的控制变量。具体包括:第一,财政支出规模,用一般公共预算支出取对数衡量。财政支出规模反映地方政府可支配财政资源和公共服务供给能力,也影响预算管理复杂程度。财政支出规模越大,预算项目数量越多,资金流转和监督难度通常越高,可能同时影响财政支出效率和预算管理一体化推进需求。第二,经济发展水平,用人均GDP(取对数)衡量。经济发展水平与地方财政能力、公共服务需求和产出形成条件等相关,可能影响推进预算管理数字化改革的行政能力和客观环境,与财政支出效率也有关联。第三,城市产业结构,用第二产业增加值占GDP比重衡量。产业结构影响地方财政收入基础、支出结构和公共服务需求,对财政支出效率可能存在影响。第四,城市互联网发展水平,用互联网用户接入户数(取对数)衡量。预算管理一体化运行可能受数字基础设施和信息化水平的影响,为此控制城市互联网发展水平。第五,对外开放水平,用货物进出口总额占GDP比重衡量。国际环境可能对地方经济周期、财政政策导向等存在影响,特别是这些影响在不同城市之间可能具有异质性,本文通过控制开放水平吸收此类冲击的影响。

### 4. 数据说明

预算管理一体化系统自2019年开始部署,2020年在部分省份试点,2021年扩大试点范围,2022年在全国实施,因此以2016—2022年作为研究的时间窗口。计算财政支出效率所使用的全市一般公共预算支出数据、产出指标数据和控制变量数据来自相应年份的《中国城市统计年鉴》和《中国城市建设统计年鉴》,删除了样本期内某一指标缺失2年及以上的样本,对只缺失1年的变量,使用线性插值法补齐。机制检验中使用的城市预决算偏离指标,基础数据由作者根据城市预决算公开报告整理。计算预算执行进度所使用的政府采购合同数据来自中国政府采购网,财政违规金额等数据来自《中国审计年鉴》。计算民生支出和经济支出的一般公共预算支出数据来源于地级市预决算报告。财政透明度数据来自清华大学发布的《中

国市级政府财政透明度研究报告》。表2为本文主要变量的描述性统计,对连续变量进行了上下1%的缩尾处理。<sup>①</sup>

表2 描述性统计

| 变量             | 观测值  | 平均值    | 标准差   | 最小值    | 最大值    |
|----------------|------|--------|-------|--------|--------|
| 财政支出效率         | 1862 | 0.970  | 0.119 | 0.664  | 1.400  |
| 预算管理一体化标识变量    | 1862 | 0.208  | 0.406 | 0      | 1      |
| 地方一般公共预算收入的对数值 | 1861 | 14.144 | 0.977 | 12.120 | 16.736 |
| 地方一般公共预算支出的对数值 | 1861 | 15.145 | 0.629 | 13.729 | 16.923 |
| 人均GDP的对数值      | 1862 | 10.935 | 0.487 | 9.943  | 12.096 |
| 第二产业产值占GDP比重   | 1862 | 0.418  | 0.100 | 0.158  | 0.660  |
| 互联网用户接入户数的对数值  | 1862 | 5.623  | 1.983 | 2.833  | 10.912 |
| 货物进出口总额占GDP比重  | 1856 | 0.117  | 0.192 | 0.000  | 1.148  |

四、基准结果和稳健性检验

(一)基准回归结果

表3报告了基准回归结果。列(1)为不加入控制变量,只加入城市和年份固定效应的结果,列(2)纳入可能影响预算管理一体化推进的一般公共预算支出规模、城市经济发展水平、产业结构、互联网发展水平等控制变量。列(3)进一步引入了省份虚拟变量与时间趋势变量的交互项,以控制省份之间可能存在但尚未被控制变量和固定效应解释的趋势。回归结果显示,预算管理一体化标识变量的估计系数始终显著为正,一体化系统的上线提升了0.34—0.37个标准差的财政支出效率,<sup>②</sup>相较于样本城市财政支出效率均值(0.970),约提升4.16%—4.55%,<sup>③</sup>在平均意义上可以使支出无效率样本城市(指数小于1的城市)较上一年效率显著改善( $0.970 \times (1 + 4.16\%) \approx 1.0104 > 1$ ,大于1意味着效率改善)。这意味着,一体化显著提升了地方财政支出效率,本文提出的猜测得到验证。

表3 基准回归结果

| 变量          | 财政支出效率                |                       |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | (1)                   | (2)                   | (3)                   |
| 预算管理一体化标识变量 | 0.0404***<br>(0.0149) | 0.0430***<br>(0.0129) | 0.0441***<br>(0.0148) |
| 常数项         | 0.9621***<br>(0.0031) | 6.7562***<br>(0.5572) | 8.5129***<br>(0.6930) |
| 控制变量        | 否                     | 是                     | 是                     |
| 城市固定效应      | 是                     | 是                     | 是                     |

① 因篇幅所限,文中所涉及的其他变量定义和描述性统计详见本刊网站登载的附录。  
② 被解释变量(财政支出效率)的标准差为0.119,回归系数估计值范围为0.0404—0.0441,除以标准差后得到0.34—0.37个标准差( $0.0404/0.119 \approx 0.34$ ,  $0.0441/0.119 \approx 0.37$ )。  
③ 上述回归系数除以样本城市财政支出效率均值0.970,得到提升幅度4.16%—4.55% ( $0.0404/0.970 \approx 4.16\%$ ,  $0.0441/0.970 \approx 4.55\%$ )。

续表 3

| 变量      | 财政支出效率 |      |      |
|---------|--------|------|------|
|         | (1)    | (2)  | (3)  |
| 年份固定效应  | 是      | 是    | 是    |
| 省份—时间趋势 | 否      | 否    | 是    |
| 观测值     | 1862   | 1854 | 1854 |

注:\*\*\*、\*\*、\*分别表示估计值在1%、5%和10%的水平上显著,括号内为聚类在城市层面的标准误。下同。

(二)稳健性检验<sup>①</sup>

为保证基准结论并非由模型设定、变量测度、样本构成或外部干扰等因素所驱动,本文从多个角度开展稳健性检验。相关检验主要围绕模型的识别前提、财政支出效率指标的构造方式、样本选择和处理方式、同期政策与外部冲击的潜在影响,以及政策分批实施可能带来的估计偏误等方面展开,从而验证预算管理一体化提升财政支出效率的结论稳健性。

1. 平行趋势检验

使用双重差分模型进行研究的前提是处理组与控制组在政策实施前具有相同的变化趋势。本文采用事件研究法对平行趋势假设进行检验。结果显示,在预算管理一体化系统上线前,处理组与控制组的财政支出效率变化趋势不存在显著差异,说明本文的识别策略基本满足平行趋势假设。系统上线后,财政支出效率明显提升,且政策效应具有一定持续性,表明预算管理一体化对财政支出效率的促进作用并非短期波动所致。

2. 改变财政支出效率计算方式和排除特殊样本

为排除基准结论受财政支出效率测算方式影响的可能,本文分别采用DEA-Malmquist指数、扩展产出指标后的效率值、减少缺失值干扰后的效率值以及财政支出效率是否提升的二值变量作为替代被解释变量进行检验。同时,考虑到部分地区在财政部统一部署前已经开展类似系统建设,本文进一步剔除相关样本后重新估计。结果表明,预算管理一体化对财政支出效率的影响仍然显著为正,说明基准结论并非由特定效率测算方式、数据插补方法或特殊样本驱动。

3. 排除同期其他冲击影响和预期效应

预算管理一体化系统上线期间,可能同时受到减税降费、预算绩效管理改革、人大预算联网监督、政务服务一体化建设以及新冠疫情等因素影响。为排除这些同期政策和外部冲击的干扰,本文分别控制上述因素,并进一步考察系统正式上线前可能存在的政策预期效应。结果显示,在纳入相关因素后,一体化系统上线对财政支出效率的促进作用依然成立,说明本文基准结论未受到同期其他政策冲击、外部风险冲击或预期效应的实质性影响。

4. 考虑处理样本的选择性和排除“坏控制变量”的影响

为缓解预算管理一体化系统上线地区可能存在样本选择性的问题,本文采用倾向得分匹配方法重新构造处理组与控制组,并在匹配样本基础上进行估计。同时,为

<sup>①</sup> 因篇幅所限,稳健性检验的具体内容详见本刊网站登载的附录。

排除控制变量可能受到政策影响而形成“坏控制变量”的问题,本文进一步使用事前控制变量与年份固定效应的交互项进行检验。结果显示,核心结论保持稳健,说明样本选择性和控制变量设定并未改变预算管理一体化提升财政支出效率的基本判断。

#### 5. 考虑异质性处理效应

预算管理一体化采取分批推进方式,传统双向固定效应模型可能受到异质性处理效应的影响。为此,本文采用 Goodman-Bacon 分解、两阶段双重差分模型估计和堆叠法等方法进行检验。结果表明,虽然不同估计方法下系数大小和置信区间存在一定差异,但政策实施前处理组与控制组的财政支出效率变化趋势仍然平行,政策实施后效应仍为正且具有持续性。这说明异质性处理效应不会对本文基准结论构成实质性挑战。

#### 6. 安慰剂检验

为排除基准结果由随机因素导致的可能,本文通过随机虚构预算管理一体化系统上线时间进行安慰剂检验。结果显示,随机处理得到的估计系数大多集中在零值附近,且多数未通过显著性检验。相比之下,真实政策冲击下的估计结果明显区别于随机分布结果,说明本文发现的预算管理一体化促进财政支出效率提升并非偶然因素所致。

### 五、机制分析

本部分结合上文假说的提出,分别从提高预算过程管理效能和优化预算资源配置两方面入手,检验以预算管理一体化为代表的财政管理数字化转型影响财政支出效率的机制。

#### (一) 提高预算过程管理效能

从预算编制看,一体化系统有助于提高预算编制的准确性。预算编制的依据在于对未来收支需求的合理预测,如果与实际需求偏离过多,意味着编制不够科学。决算是预算执行的结果,在一定程度上可反映实际需求情况,预决算偏离过大,能反映出预算编制水平有待改进。一体化系统内嵌支出标准等信息,理论上可推动科学合理的预算编制,确保每一笔资金用在“刀刃”上,提升使用效益。鉴于此,参考吕冰洋和李岩(2020),以支出偏离度((支出决算-支出预算)/支出预算)为被解释变量,考察系统上线的作用。回归结果如表4列(1)所示。结果显示,系统上线显著降低了地方支出预决算偏离度,平均降低 5.19%,占均值(0.223)的 23.27%。<sup>①</sup>据此,预算管理一体化有改善支出预算编制的作用。

从预算执行看,一体化系统有助于加快预算执行进度。预算执行进度前低后高、年底突击花钱、支出效率不高,从而影响财政政策效果,是包括我国在内不少国家预算执行的顽疾(Chen et al., 2024; 汪德华和李琼, 2018; Lieberman & Mahoney, 2017)。我国在预算管理中强调对预算执行进度实施监控。<sup>②</sup>预算管理一体化系统

<sup>①</sup> 核心解释变量回归系数估计值为-0.0519,即预决算偏离度绝对水平下降0.0519,该下降量约占样本中预决算偏离度均值0.223的23.27%(0.0519/0.223≈0.2327)。

<sup>②</sup> 具体参见《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)。

在及时归集预算数据的同时,为实施预算执行进度监控与考核提供了便利,可以倒逼加快预算执行进度,通过提高时效提升财政支出效率。鉴于地市预算执行月度 and 季度数据有部分缺失,本文基于政府采购订单数据检验上述猜测。本文从中国政府采购网采集了公开披露的全部政府采购合同数据,识别整理出每份订单采购单位所属的地市,以及签订的年份和月份,加总计算各地市每年采购金额和12月份采购金额,计算出12月份采购金额占全年采购金额的比重,作为被解释变量进行回归。结果见表4列(2),核心解释变量估计系数显著为负,表明预算管理一体化抑制了年底突击花钱倾向。<sup>①</sup>

从预算监督看,一体化系统有助于强化支出约束,提高财政资金使用合规性。资金使用合规是确保财政支出有效的基本前提。一体化系统内置查询、分析、预警功能,可实时掌握每一笔支出的去向,对不符合支出要求的资金进行拦截和止付。因而,预算管理一体化在理论上可以通过提高资金使用的合规性,推动提升财政支出效率。为验证一体化建设能否通过提升财政资金使用合规性,改进支出效率,本文借鉴杜莉等(2023),以每年审计违规金额占一般公共预算支出比重,以及审计移送司法机关案件数(取对数)作为被解释变量进行回归。结果如表4列(3)(4)所示,系统上线显著降低了审计违规金额占比,平均降低约4.70%;结果还显示,一体化系统上线后,审计移送司法机关案件数量的估计系数为负,其估计t值为-1.61,接近10%的显著性水平。以上结果总体表明,一体化建设有助于提高财政资金使用的合规性。

表 4 机制分析:提高预算过程管理效能

| 变量              | 支出预决算<br>偏离度<br>(1)    | 12月采购合同<br>金额占全年比重<br>(2) | 审计违规金额/<br>一般公共预算支出<br>(3) | 移送司法机关<br>案件数对数<br>(4) |
|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| 预算管理一体化<br>标识变量 | -0.0519***<br>(0.0163) | -0.0592**<br>(0.0291)     | -0.0470**<br>(0.0234)      | -0.1251<br>(0.0778)    |
| 常数项             | -9.3888***<br>(1.5072) | -1.1019<br>(2.3374)       | 5.8774***<br>(1.5250)      | 14.2504**<br>(6.4864)  |
| 控制变量            | 是                      | 是                         | 是                          | 是                      |
| 城市固定效应          | 是                      | 是                         | 是                          | 是                      |
| 年份固定效应          | 是                      | 是                         | 是                          | 是                      |
| 省份—时间趋势         | 是                      | 是                         | 是                          | 是                      |
| 观测值             | 1443                   | 1158                      | 1782                       | 1764                   |

(二)优化预算资源配置

预算体现国家的战略与政策。<sup>②</sup>近年来,我国不断改进预算管理制度,推动优化财政支出结构,保障“国之大者”。理论和实务界对我国财政预算资源配置关注比较多的一个问题是“重生产、轻民生”的支出偏向(傅勇和张晏,2007;尹恒和朱

① 部分地市12月份合同金额为0,本文将样本限制在12月份合同金额大于0的样本,从集约边际角度分析预算管理一体化的效应。

② 具体参见《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)。

虹,2011)。2025年以来,我国积极推动“投资于人”,旨在强化对民生支出的保障。为检验一体化系统上线是否具有回归民生的作用,本文根据一般公共预算支出类级科目,划分出民生类支出和经济类支出。以民生类支出金额、占比以及经济类支出金额、占比,作为被解释变量进行回归。<sup>①</sup>结果如表5列(1)一(4)所示,系统上线显著提高了地方民生类支出金额及其占比,平均提高民生类支出规模约6.36%,占比提升约2.20个百分点。但没有证据表明,系统上线对地方经济类支出金额和占比有显著影响,这意味着民生类支出的提升并非是通过挤出经济类支出实现的。<sup>②</sup>总体来看,一体化建设推动地方政府把更多财政资金投向民生领域,优化预算资源配置的猜想得到支持。

表5 机制分析:优化预算资源配置

| 变量      | 民生类支出金额   | 民生类支出     | 经济类支出金额  | 经济类支出    |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|
|         | 取对数       | 占比        | 取对数      | 占比       |
|         | (1)       | (2)       | (3)      | (4)      |
| 预算管理一体化 | 0.0636*** | 0.0220**  | 0.0335   | 0.0035   |
| 标识变量    | (0.0240)  | (0.0092)  | (0.0301) | (0.0045) |
| 常数项     | 2.9911**  | 1.9820*** | 1.6297   | 0.1829   |
|         | (1.3876)  | (0.5268)  | (1.3988) | (0.2257) |
| 控制变量    | 是         | 是         | 是        | 是        |
| 城市固定效应  | 是         | 是         | 是        | 是        |
| 年份固定效应  | 是         | 是         | 是        | 是        |
| 省份—时间趋势 | 是         | 是         | 是        | 是        |
| 观测值     | 1618      | 1618      | 1534     | 1534     |

六、异质性分析和拓展分析

数字技术嵌入预算管理流程后的实际效应,可能受到地方政府运行特征、财政资源约束、预算监督环境以及既有管理基础等因素影响,从而在不同城市之间呈现差异。此外,财政支出效率提升能否进一步增强财政可持续性,也需要结合财政收入、支出等维度加以考察。基于此,本文进一步开展异质性分析和拓展分析。

(一)异质性分析

1.政府规模

同等条件下,地方政府规模越大,干预经济社会运行的能力越强,越有可能形成一个分利性的政治网络(袁飞等,2008)。同时,也会对预算资源的诉求越高,从

① 民生类支出金额(亿元)=教育支出+科学技术支出+文化旅游体育与传媒支出+社会保障和就业支出+卫生健康支出+节能环保支出+城乡社区支出,回归时作为被解释变量取对数;民生类支出比例=民生类支出金额/一般公共预算支出;经济类支出金额(亿元)=农林水支出+交通运输支出+资源勘探工业信息等支出+商业服务业等支出+金融支出+自然资源海洋气象等支出+债务付息支出+债务发行费用支出,回归时作为被解释变量取对数;经济类支出比例=经济类支出金额/一般公共预算支出。

② 从功能分类看,一般公共预算支出除民生类和经济类支出外,还有一般公共服务等若干类别支出。

而对财政支出效率产生不利影响。据此,一个合理的猜测是,预算管理一体化对政府规模大的城市的纠偏作用更强,促进财政支出效率提升的作用更大。为检验是否存在这一层面的异质性,本文参考刘生旺和陈鑫(2019),以政策实施前(2019年)城市一般公共服务支出占一般公共预算支出的比重衡量政府规模大小,<sup>①</sup>将其与核心解释变量交乘,构造交互项加入基准回归模型。结果如表6列(1)所示,交互项的系数显著为正,表明一体化确实对政府规模更大的城市的财政支出效率具有更强的提升作用。

## 2. 财政自主程度

第二代财政分权理论认为,地方政府作为理性经济主体,更倾向于将预算资金用于生产性支出,这不利于公共服务供给(Qian & Weingast, 1997; Qian & Roland, 1998)。那么一体化系统上线是否对财政自主权更大(自有可支配预算资源较多)的城市规范作用更强,促进财政支出效率提升的作用更大?为回答这一疑问,本文借鉴已有研究(张晏和龚六堂, 2005; 贾俊雪和郭庆旺, 2008),构造城市财政自主程度指标(基于政策实施前也即2019年的数据计算),<sup>②</sup>与核心解释变量交乘,构造交互项加入基准回归模型。结果如表6列(2)所示,交互项的系数显著为正,证实了上述猜测,即预算管理一体化在财政自主权更高的地市,促进财政支出效率提升的效应更强。

## 3. 财政透明度

社会公众监督、财政监督均是预算监督的重要组成部分。已有研究认为,推进财政公开透明,增强公众监督,有助于提高财政支出效率(李燕和王晓, 2016; 刘俸奇等, 2021)。但各地推进预算公开透明的进度和程度有所差异。预算管理一体化作为推进财政监督的重要举措,能否弥补地市预算公开透明程度和公众监督力度的不足?为回答这一问题,本文使用《2019年中国市级政府财政透明度研究报告》<sup>③</sup>中披露的2019年城市财政透明度综合得分与核心解释变量相乘,构造交互项进一步回归。结果如表6列(3)所示,交互项系数不具有统计上的显著性,表明一体化对不同财政透明度城市财政支出效率的影响不存在显著差异,没有与公众预算监督形成互补。

## 4. 前期财政支出效率水平

财政支出效率较高的地区通常处于或接近效率前沿,预算管理基础较好,预算资源配置也更接近公共服务产出目标,一体化系统上线后的短期边际提升空间可能有限。财政支出效率较低的地区,往往存在预算编制不够精细、资金使用不够规范,甚至资源配置效率低等问题。预算管理一体化能够压缩此类地区的粗放

① 一般公共服务支出主要按定员定额的标准制定,用于保障各部门各单位人员经费和公用经费,其占比越高,通常意味着地方财政供养人员越多,政府运行成本越高。

② 城市分权程度=市人均财政支出/(市人均财政支出+所在省份人均财政支出+中央人均财政支出)。

③ 该报告由清华大学公共管理学院发布,对全国295个地级及地级以上城市的政府财政透明度进行分析和研究,并推出了“2019年地级及地级以上市政府财政透明度排行榜”。

管理空间,因而对这类地区的边际改进作用可能更强。为验证这一判断,本文以2019年(试点开始前)地方财政支出效率值为基础构造事前财政支出效率指标。若2019年某城市财政支出效率小于等于1,则赋值为0;若大于1,则赋值为1。然后将该变量与核心解释变量交乘并重新估计。表6列(4)显示,交互项系数显著为负,表明预算管理一体化对事前财政支出效率较低城市的提升作用更强。这一结果说明,一体化具有一定的纠偏功能和普惠效应:对于预算管理基础相对薄弱、财政支出效率相对低的地区,内嵌统一标准和规则的预算管理一体化更有助于提升财政资金使用效果,表明预算管理一体化对缩小地区间财政管理能力差距有重要意义。

表6 异质性分析

| 变量                          | 财政支出效率                |                       |                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | (1)                   | (2)                   | (3)                   | (4)                   |
| 预算管理一体化标识变量×<br>2019年政府规模   | 0.4225*<br>(0.2275)   |                       |                       |                       |
| 预算管理一体化标识变量×<br>2019年财政分权程度 |                       | 0.1902**<br>(0.0753)  |                       |                       |
| 预算管理一体化标识变量×<br>2019年财政透明度  |                       |                       | 0.0005<br>(0.0004)    |                       |
| 预算管理一体化标识变量×<br>2019年财政支出效率 |                       |                       |                       | -0.0374**<br>(0.0161) |
| 常数项                         | 8.4822***<br>(0.6916) | 8.2776***<br>(0.6898) | 8.4573***<br>(0.6964) | 8.5429***<br>(0.6747) |
| 控制变量                        | 是                     | 是                     | 是                     | 是                     |
| 城市固定效应                      | 是                     | 是                     | 是                     | 是                     |
| 年份固定效应                      | 是                     | 是                     | 是                     | 是                     |
| 省份—时间趋势                     | 是                     | 是                     | 是                     | 是                     |
| 观测值                         | 1854                  | 1854                  | 1854                  | 1854                  |

(二)针对财政收支压力的拓展分析

本文证实,以预算管理一体化为核心的财政管理数字化转型,促进了财政支出效率的提升。值得进一步追问的是,数字技术在财政管理领域的这一应用,是否有助于缓解收支矛盾,增强财政可持续性?在财政收支矛盾持续背景下,探讨这一问题有较强现实意义。为此,本文构建财政收支压力指标,<sup>①</sup>作为被解释变量再次进行回归。结果如表7列(1)所示,未发现预算管理一体化能缓解城市财政收支压力的证据。为明确背后原因,本文进一步考察预算管理一体化对一般公共预算收支规模的影响。表7列(2)(3)表明,系统上线对一般公共预算收支总规模

① 财政收支压力=(一般公共预算支出—一般公共预算收入)/一般公共预算支出。

也无显著影响。一体化系统推开时间与新冠疫情暴发有交叠,一般认为新冠疫情加剧了收支压力,如果一体化有助于缓解收支压力,则两种力量相互抵消,可能导致核心估计结果不显著。为排除新冠疫情对结果的干扰,本文进一步在回归模型中加入反映新冠疫情冲击程度的感染人数占比和死亡人数占比变量,<sup>①</sup>重新估计。表7列(4)展示了估计结果,核心解释变量依然缺乏显著性,意味着新冠疫情未对这一结论构成挑战。这可能意味着,预算管理一体化对地方财政支出效率的促进,没有产生税基拓展作用和促进财政增收,也没有破除支出扩张冲动和推动节支。

表7 拓展分析

| 变量              | 财政收支压力              | 一般公共预算收入<br>取对数      | 一般公共预算支出<br>取对数        | 财政收支压力              |
|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
|                 | (1)                 | (2)                  | (3)                    | (4)                 |
| 预算管理一体化<br>标识变量 | -0.0021<br>(0.0051) | 0.0177<br>(0.0111)   | 0.0027<br>(0.0085)     | -0.0033<br>(0.0054) |
| 常数项             | 0.0387<br>(0.4500)  | 2.1368**<br>(0.9929) | 11.2389***<br>(0.5371) | 0.1113<br>(0.4878)  |
| 控制变量            | 是                   | 是                    | 是                      | 是                   |
| 城市固定效应          | 是                   | 是                    | 是                      | 是                   |
| 年份固定效应          | 是                   | 是                    | 是                      | 是                   |
| 省份—时间趋势         | 是                   | 是                    | 是                      | 是                   |
| 观测值             | 1854                | 1854                 | 1854                   | 1814                |

注:列(3)已剔除一般公共预算支出规模控制变量,更换为一般公共预算收入取对数。

七、结论与政策建议

数字技术应用正在深刻影响经济社会运行,对国家治理方式也产生着深远影响。预算管理一体化是数字技术在财政管理领域的最新应用,构建“制度+技术”相结合的预算管理新机制,是贯穿系统设计的基本指导思想。其应用能否提高财政支出效率,提升财政支撑保障能力,值得深入探讨。鉴于此,本文采用2016—2022年城市面板数据,基于一体化系统在各地渐进上线的特征,使用多期差分模型,分析了数字技术应用对地方财政支出效率的影响。研究发现:一体化系统上线有助于提高地方财政支出效率,在平均意义上可使低效率城市财政支出效率显著改善;提高预算过程管理效能和优化预算资源配置,是预算管理一体化促进支出效率提升的重要机制。进一步的研究表明,由于规范、矫正的空间更大,预算管理一体化在政府规模更大、财政自主度更高、系统上线前支出效率更低的的城市,发挥的作用

<sup>①</sup> 感染人数占比的定义方式为城市当年12月31日累计感染人数/常住人口;死亡人数占比的定义方式为城市当年12月31日累计死亡人数/常住人口。数据来源于各地卫健委网站和相关新闻。

更强。尤其对事前财政支出低效率城市具有更明显的边际改善效应,体现出一定的纠偏功能和普惠效应,对提升预算管理基础薄弱地区财政支出效率、促进区域财政治理能力均衡具有重要意义。

本文的一个启示在于,财政管理数字化的价值不仅在于技术工具本身,更在于数字技术与预算制度、管理规则和业务流程的深度结合。预算管理一体化不是简单的财政业务线上化,而是通过将预算规则、控制标准和数据信息嵌入财政资金运行全过程,从而提升预算管理的规范性、一致性和可控性。由此,财政支出效率的改善并非单纯来自技术替代或流程电子化,而是来自数字技术对预算治理机制的重塑。未来推进财政管理数字化,应更加重视“制度+技术”的协同作用,把系统建设与财政科学管理结合起来,使数字技术真正服务于财政资源配置效率和资金使用效益提升。

党的十八大以来,我国积极部署数字政府建设,同步推进建立健全现代预算制度。财政是国家治理的基础和重要支柱,预算管理与数字技术结合带来的“化学反应”值得关注。本文基于预算管理场景,考察了数字技术在政府垂直业务管理中的作用,研究总体肯定了数字技术应用的价值,但也揭示出一些不足。基于研究发现,本文提出如下政策建议。

要加大理论储备和宣传阐释力度,推动在预算管理等领域形成垂直业务数字化转型的强大共识。与政务数字服务平台更多面向社会公众和经营主体,重在改善政府与社会关系、拥有广泛支持力量不同,预算管理等垂直业务系统的数字化转型,更多旨在重塑政府间关系,在一定程度上有通过数字技术应用自上而下纵向扩权的倾向。比如,预算管理一体化在规范上级转移性收入安排的同时,也加强了对本级收支的监控。这类上级部门对下级部门的“技术性穿透”,可能引发下级的策略性行为 and 护权行动(邝艳华和张俊,2024),抵消数字技术应用的治理效能。正确处理纵向政府间关系,是调动“两个积极性”的关键。面对上述客观情况,要在明确数字技术应用领域和边界、加强业务沟通的同时,做好理论储备和宣传阐释,增强各级政府对数字化转型的认同,推动形成强大治理合力。

加强与社会监督的协同,推动数字技术应用发挥更大治理效能。社会公众监督是我国监督体系的重要组成部分,也是我国推进预算公开透明的主要依据。理论上,公众监督有利于提升预算资源配置效率和资金使用效益,进而提升财政支出效率;由于规范、矫正的空间更大,一体化建设对财政透明度低的城市治理效应会更强。但本文发现,一体化建设在不同财政透明度城市间的作用没有明显差异。这意味着,虽然我国财政预算主动公开,但还没有很好吸纳公众参与,转化为有效治理效能。因此需要考虑探索拓展公众参与预算管理的渠道,如以一体化系统为依托,增设外部端口,加强系统数据的汇总和公开可视化,推动形成内部和外部共同参与的预算协同治理格局。

本文研究还发现,预算管理一体化对地方财政压力尚未表现出明显缓解作用,也未对财政收支规模产生显著影响。这一结果表明,预算管理一体化的作用主要

体现在既定财政资源约束下的管理提效,而非直接的节支增收。具体而言,预算管理一体化通过改善预算过程管理效能和预算资源配置效率,使财政资金更有效地转化为公共服务产出。但其本身并不能直接改变地方财政收入基础,也难以压缩诸多刚性支出。这一发现表明,要科学认识财政管理数字化改革的功能边界。数字技术应用有助于财政和预算部门“管住钱、用好钱”,但不能自动解决“钱从哪里来、缺口如何补”等问题。当前,地方财政收支压力长期存在,与经济增长承压、土地出让收入下滑、税制结构与经济结构适配性不足等因素密切相关。因此,未来在深化财税体制改革过程中,既要进一步深化完善数字技术应用,还应注重完善税制,推进包括零基预算改革在内的系列预算管理制度改革,在推动提高财政支出效率的同时,增强收入筹集能力,优化财政支出结构,增收节支并举,筑牢财政对现代化建设的支撑保障能力。

#### 参考文献

- 陈诗一、张军,2008:《中国地方政府财政支出效率研究:1978—2005》,《中国社会科学》第4期。
- 杜莉、马昀、王路、唐盟,2023:《信息联通何以促进基层政府财政合规——基于“金财工程”县级应用支撑平台联通的证据》,《财贸经济》第5期。
- 冯晨、杨健鹏、张静堃、邓敏,2024:《税收预算增长压力下的财富转移与税负不平等》,《经济研究》第5期。
- 傅勇、张晏,2007:《中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价》,《管理世界》第3期。
- 法约尔,2023:《工业管理与一般管理》,中国科学技术出版社。
- 贾俊雪、郭庆旺,2008:《政府间财政收支责任安排的地区经济增长效应》,《经济研究》第6期。
- 邝艳华、张俊,2024:《以用护权:技术执行限制数字平台纵向扩权的逻辑》,《甘肃行政学院学报》第6期。
- 李丹、裴育,2016:《财政透明度对财政资金配置效率的影响研究》,《财经研究》第2期。
- 李建军、刘媛,2020:《新〈预算法〉能够降低地方政府预决算偏离度吗?——来自四川省州市的证据》,《财政研究》第7期。
- 李明、王帅,2023:《中国地方财政支出绩效(2008~2020):趋势与周期》,《管理世界》第2期。
- 李燕、王晓,2016:《国家治理视角下我国地方财政透明对财政支出效率的影响研究》,《中央财经大学学报》第11期。
- 李永友、李加,2024:《财政立法能够提高财政支出效率吗?》,《财经论丛》第4期。
- 刘俸奇、储德银、姜春娜,2021:《财政透明、公共支出结构与地方政府治理能力》,《经济学动态》第4期。
- 刘蓉、陈凌庆、邓兴华,2023:《预算管理与减税效能提升——来自小微企业动态群聚的证据》,《经济研究》第8期。
- 刘生旺、陈鑫,2019:《财政透明能约束政府行为吗?——基于政府行政管理支出视角的研究》,《审计与经济研究》第4期。
- 刘文革、耿景珠、杜明威,2024:《数“政”强贸:数字化政府建设与中国出口产品质量升级》,《数量经济技术经济研究》第6期。
- 吕冰洋、陈怡心、詹静楠,2022:《政府预算管理、征税行为与企业经营效率》,《经济研究》第8期。
- 吕冰洋、李岩,2020:《中国省市财政预算偏离的规律与成因》,《经济与管理评论》第4期。
- 马亮,2021:《数字政府建设:文献述评与研究展望》,《党政研究》第3期。
- 孟天广,2021:《政府数字化转型的要素、机制与路径——兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动》,《治理研究》第1期。
- 聂卓、席天扬、李力行,2021:《减税降费能促进地方政府提高财政支出效率吗?——来自“营改增”全面推广的证据》,《世界经济文汇》第6期。
- 欧阳洁、彭鹭、陆毅,2024:《数字化转型下的人大预算监督与政府支出效率——基于信息不对称视角的分

析》,《管理世界》第11期。

商森、周忠宝,2023:《基层实施预算管理一体化的实践与思考——以山东省莒县为例》,《财政监督》第15期。

孙伟增、张柳钦、万广华、王傲,2024:《政务服务一体化对资本流动的影响研究——兼论政府在全国统一大市场建设中的作用》,《管理世界》第7期。

唐齐鸣、王彪,2012:《中国地方政府财政支出效率及影响因素的实证研究》,《金融研究》第2期。

王春、王秀芝,2024:《预算绩效管理改革对地方政府支出效率的影响研究》,《宏观经济研究》第3期。

汪德华、李琼,2018:《“项目治国”与“突击花钱”》,《经济学(季刊)》第4期。

王芳、刘红芹、陈硕,2021:《官员激励与政府支出效率:来自地级市的证据》,《经济学报》第3期。

王军辉、揭梦吟、何青,2024:《数字治理与现金转移支付瞄准效率》,《经济研究》第4期。

西蒙斯,2024:《管理控制——运用四大杠杆驱动战略执行》,中国人民大学出版社。

肖鹏、代龙涛,2023:《预算绩效管理改革提升了地方政府行政绩效吗》,《财贸经济》第10期。

解洪涛、王嘉庆,2024:《数字化赋能全过程人民民主:人大预算联网监督改革实践与成效分析》,《财政研究》第1期。

谢柳芳、孙鹏阁、郑国洪、曾军,2019:《政府审计功能、预算偏差与地方政府治理效率》,《审计研究》第4期。

徐超、庞雨蒙、刘迪,2020:《地方财政压力与政府支出效率——基于所得税分享改革的准自然实验分析》,《经济研究》第6期。

徐霞、蔡熙乾,2021:《电子政务能提高企业投资效率吗?——基于电子政务县级试点的准自然实验》,《经济管理》第11期。

尹恒、朱虹,2011:《县级财政生产性支出偏向研究》,《中国社会科学》第1期。

袁飞、陶然、徐志刚、刘明兴,2008:《财政集权过程中的转移支付和财政供养人口规模膨胀》,《经济研究》第5期。

张克中、欧阳洁、李文健,2020:《缘何“减税难降负”:信息技术、征税能力与企业逃税》,《经济研究》第3期。

张晏、龚六堂,2005:《分税制改革、财政分权与中国经济增长》,《经济学(季刊)》第4期。

张子尧、黄炜,2025:《实证研究中的控制变量选择:原理与原则》,《管理世界》第10期。

赵云辉、张哲、冯泰文、陶克涛,2019:《大数据发展、制度环境与政府治理效率》,《管理世界》第11期。

Anthony, R. N., 1965, *Planning and Control Systems: A Framework for Analysis*, Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.

Berkowitz, D., Y. Lu, and M. Wu, 2023, “What Makes Local Governments in Autocracies Accountable? Evidence from China”, *World Bank Working Paper*.

Chen, X., P. Zhang, P. Zhang, and A. Zhuge, 2024, “The Enduring Trauma: How Officials’ Childhood Famine Experiences Affect Year-End Spending Surge”, *Journal of Development Economics*, 171, 103356.

Li, J., X. Wang, and Y. Wu, 2020, “Can Government Improve Tax Compliance by Adopting Advanced Information Technology? Evidence from the Golden Tax Project III in China”, *Economic Modelling*, 93, 384—397.

Liebman, J. B., and N. Mahoney, 2017, “Do Expiring Budgets Lead to Wasteful Year-End Spending? Evidence from Federal Procurement”, *American Economic Review*, 107(11), 3510—3549.

Otley, D., 1999, “Performance Management: A Framework for Management Control Systems Research”, *Management Accounting Research*, 10(4), 363—382.

Qian, Y., and B. R. Weingast, 1997, “Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives”, *Journal of Economic Perspectives*, 11(4), 83—92.

Qian, Y., and G. Roland, 1998, “Federalism and the Soft Budget Constraint”, *American Economic Review*, 88(5), 1143—1162.

Rajagopalan, M. R., and S. Vellaipandiyan, 2013, “Big Data Framework for National E-Governance Plan”, 2013 Eleventh International Conference on ICT and Knowledge Engineering.

## Digital Technology Adoption and Fiscal Expenditure Efficiency: Evidence from Integrated Budget Management

LI Ming and XU Changtuo

(School of International Trade and Economics, University of International Business and Economics)

**Summary:** Under increasingly constrained local public finances in China, improving fiscal expenditure efficiency is essential for maintaining public service provision and supporting modernization without relying on continuous expenditure expansion. This paper examines whether digital technology can enhance fiscal expenditure efficiency by focusing on the Integrated Budget Management (IBM) system, a major digital reform in China's fiscal management. Unlike general e-government service platforms serving citizens and firms, the IBM system is a vertical fiscal management platform used by China's fiscal departments. It embeds unified rules, data standards, budget controls, and monitoring functions into all stages of budget management. It therefore offers a useful setting for studying how digital technology reshapes internal government governance.

Using panel data from Chinese prefecture-level cities from 2016 to 2022, this paper exploits the staggered rollout of the IBM system and applies a staggered difference-in-differences approach. Fiscal expenditure efficiency is measured through an extended non-radial super-efficiency slacks-based measure (SBM) model, which captures the transformation efficiency of fiscal inputs into multidimensional public service outputs and allows for dynamic intertemporal comparisons. The baseline results show that the IBM system significantly increases local fiscal expenditure efficiency, with an estimated effect equivalent to an increase of approximately 0.34 to 0.37 standard deviations.

Mechanism analysis indicates two main channels. First, the IBM system enhances budget process management. Specifically, it improves government budget preparation, accelerates budget execution, and strengthens the compliance of fiscal fund utilization. Second, the IBM system optimizes the allocation of budgetary resources. It hardens the constraint of "no expenditure without budget" and enables higher-level fiscal departments to monitor the allocation and use of budgetary funds more effectively. Empirical results show that the rollout of the IBM system increases both the scale and share of livelihood-related expenditure.

Heterogeneity analysis shows that the effect of the IBM system is stronger in cities with larger government size, higher fiscal autonomy, and lower pre-reform expenditure efficiency. This suggests that fiscal digitalization has corrective and inclusive functions, especially in improving fiscal fund utilization in regions with more complex budget management, greater local fiscal discretion, and lower initial efficiency. However, this paper does not find significant differences in the effect of the IBM system across cities with different levels of fiscal transparency. This suggests that budget disclosure has not yet effectively incorporated public participation or translated transparency into substantive governance capacity. In addition, the IBM system does not significantly ease local fiscal pressure or change the scale of general public budget revenue and expenditure. Its main role is to improve the management and output conversion efficiency of given fiscal resources, rather than to directly expand the revenue base or reduce rigid expenditure.

This paper makes three contributions. First, it constructs a dynamically comparable city-level measure of fiscal expenditure efficiency based on an extended non-radial super-efficiency SBM model and uses this measure to examine the effect of digital technology adoption. Second, by examining a vertical fiscal management system rather than general e-government service platforms, it provides fiscal-sector evidence on how digital technology enhances governance capacity through internal government process optimization. Third, it investigates how digital technology improves budget preparation, budget execution, and other dimensions of budget management, offering implications for improving China's modern budget system.

This paper has three policy implications. First, fiscal digitalization reshapes fiscal information flows and the distribution of responsibilities and authority across levels of government, and thus, future reforms should strengthen coordination and communication within the IBM system. Second, the IBM system should be better connected with budget disclosure and social supervision, so that internal digital control and external transparency-based oversight can reinforce each other. Third, the functional boundaries of the system should be recognized: the system helps fiscal departments better manage and use funds, but may not independently resolve revenue constraints or rigid expenditure obligations. Digital reform should therefore be advanced with broader fiscal and tax system reforms.

**Keywords:** Fiscal Expenditure Efficiency; Digital Governance; Integrated Budget Management; Budget System

**JEL Classification:** H50, H61, O33

(责任编辑: 溯 明)(校对: 曹 帅)